MACE-OFF → MACE-POLAR：c1/c2 重加权的理论与实验

Technical report　2026-10-23　for review

本报告第一章给出重加权、ESS、c1、c2 与 Ornstein–Zernike 的推导；第二章给出 96 原子与 1,152 原子水体系的实测结果、问题与结论。

摘要

重加权公式与 OZ 反演在数学上是正确的（解析验证误差 4.9×10^-13）；但实际相空间重叠不足：96 原子 ESS 10.1%（marginal），1,152 原子 ESS=1（collapse）。1 ns MACE-OFF 轨迹不能解决这个问题。

给老师的判断点

- 是否接受直接 MACE-POLAR 采样（100 ps–1 ns）作为 c2/c1 参照?
- 是否为 1,000+ 原子投入 ΔV 代理势（能量+力）？
- 非均匀 c1(r) 是否走“外场密度剖面 + Euler–Lagrange”，还是 PRL 式多密度泛函?

代码与数据：https://github.com/Yong-Q/test

第一章 理论：重加权、ESS 与直接相关函数

1.1 两个 Boltzmann 系综

$$p_A(x) = \frac{e^{-\beta V_A(x)}}{Z_A}, \qquad p_B(x) = \frac{e^{-\beta V_B(x)}}{Z_B}$$

一体密度算符与密度：

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \qquad \rho_A(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle_A$$

$$\int \rho_A(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int \rho_B(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

A 的样本来自 p_A，目标是估计 B 的系综量；密度是系综平均，不是单帧量。

1.2 重要性采样（重加权）

$$\langle O \rangle_B = \int O p_B = \int O \frac{p_B}{p_A} p_A = \frac{\langle O e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}{\langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}$$

权重与配分函数比：

$$w_i = e^{-\beta[V_B(x_i) - V_A(x_i)]}, \qquad \frac{Z_B}{Z_A} = \langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A$$

常数偏移 $V_B = V_A + \Delta E$ 在归一化权重里消掉；只有逐帧涨落进入 ESS。

第一章 理论：c1、c2 与 OZ

1.3 直接相关函数

$$c_1(\mathbf{r};[\rho]) = -\beta \frac{\delta F_{\text{exc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$$

$$c_2(\mathbf{r},\mathbf{r}';[\rho]) = \frac{\delta c_1(\mathbf{r})}{\delta \rho(\mathbf{r}')} = -\beta \frac{\delta^2 F_{\text{exc}}}{\delta \rho(\mathbf{r}) \delta \rho(\mathbf{r}')}$$

均匀体相：c1 是常数，c2 只依赖距离：

$$c_{1,\text{ex}} = -\beta \mu_{\text{ex}}, \qquad c_2(\mathbf{r},\mathbf{r}') = c_2(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)$$

1.4 Ornstein–Zernike

$$h(r) = g(r) - 1, \qquad h(k) = 4\pi \int r^2 h(r) \frac{\sin kr}{kr} dr$$

$$c_2(k) = \frac{h(k)}{1+\rho h(k)}, \qquad c_2(r) = \frac{1}{2\pi^2} \int k^2 c_2(k) \frac{\sin kr}{kr} dk$$

1.5 非均匀 c1：外场下中心化

$$c_1(\mathbf{r}) = \ln[\Lambda^3 \rho(\mathbf{r})] - \beta\mu + \beta V_{\text{ext}}(\mathbf{r})$$

减掉空间平均即可去掉 $-\beta\mu$；不需要 Widom。

第一章 理论：ESS 与尺寸限制

1.6 有效样本数

$$\mathrm{ESS} = \frac{(\sum_i w_i)^2}{\sum_i w_i^2} \in [1, N], \qquad \sigma_\beta = \mathrm{std}(\beta \Delta V)$$

$$\frac{\mathrm{ESS}}{N} \sim e^{-\sigma_\beta^2}$$

1.7 为什么 N 一大就崩

$$\Delta V = \sum_{i=1}^{N} \delta v_i$$

即使每原子只差 1 meV：96 原子总差 0.096 eV（βΔV≈3.7）；1,152 原子总差 1.15 eV（βΔV≈44）。指数权重把广延差异放大成数量级差异。

高维相空间的重叠随 N 指数下降；增加帧数只增加样本，不改变每帧权重的方差。

1.8 与 PRL/PNAS 的关系

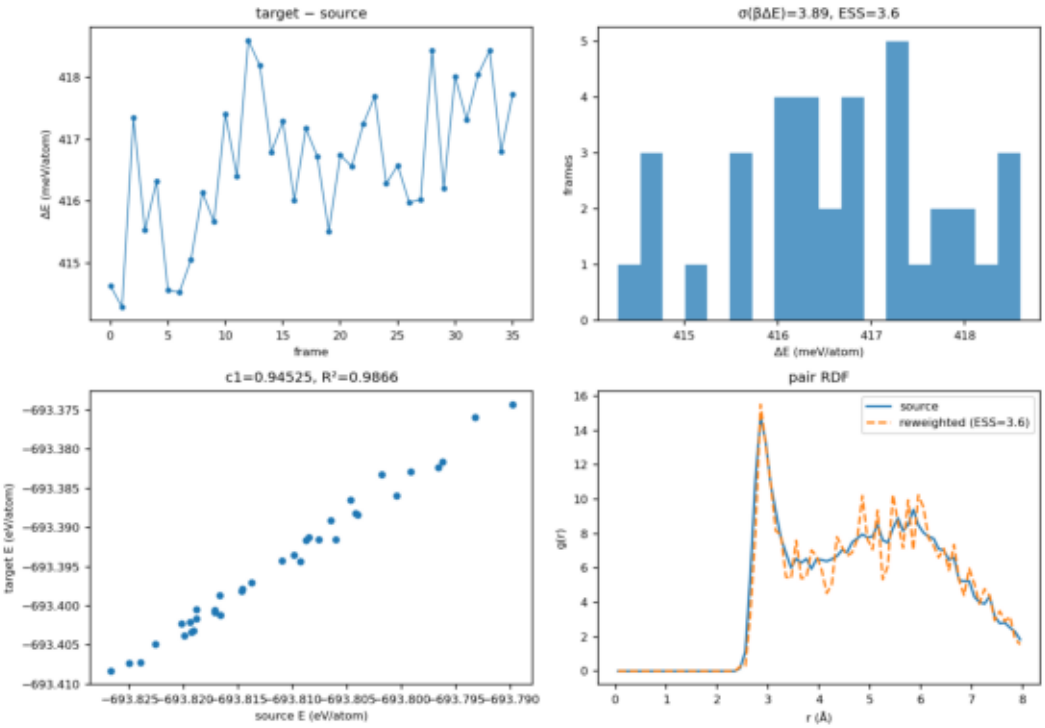
PRL：用 bulk g(r) 训练 c2 matching；外势只在预测/验证。
PNAS：用非均匀密度剖面学习 c1；c2 由 autodiff。
两者都不是“单条均相轨迹直接重加权”。

第二章 实验：体系、结果与问题

2.1 体系与设置

水，96 原子（32 H2O）与 1,152 原子（384 H2O）；密度 0.02 molecules/Å^3；300 K；0.5 fs。
源：原始 MACE-OFF23 medium（Symmetrix FP32 引擎）；目标：MACE-POLAR-1-M（FP64 单点）。

2.2 96 原子：重加权诊断

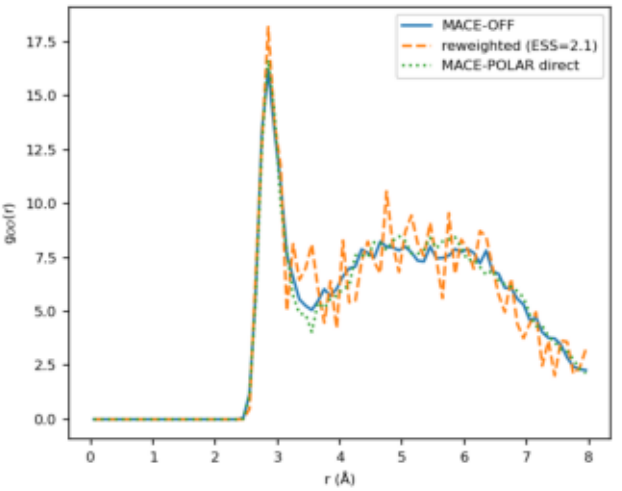


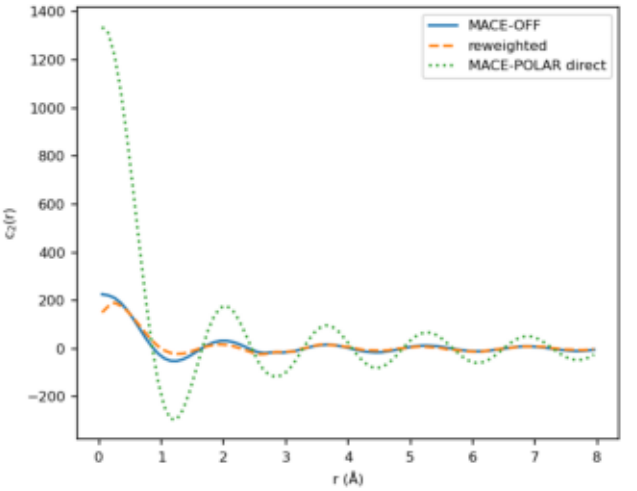
36 帧：ΔE 偏移 416.62 meV/atom，涨落 1.166 meV/atom，σβ=3.89，ESS=3.63/36=10.1%。slope/intercept=0.9452/−3606.84 eV，R^2=0.9866，残差 1.03 meV/atom。

2.3 96 原子：重加权 c2 vs 直接 POLAR c2

81 帧：ESS=2.09/81=2.6%；直接 POLAR vs OFF 的 c2 RMS=116；直接 POLAR vs 重加权 RMS=121，最大差 529。重加权没有改善一致性，但 ESS 太低，这是噪声对噪声。

第二章 实验：重加权 c2 与直接 POLAR 的对照





81 帧：σβ=3.31，ESS=2.09/81=2.6%。直接 POLAR vs OFF 的 c2 RMS=115.8；直接 POLAR vs 重加权的 RMS=121.0，最大差 528.7。

重加权没有把曲线拉近，反而略差；但 ESS 只有 2.6%，加权 c2 实际由约 2 帧决定，直接 POLAR 轨迹也只有 10 ps。这个比较是噪声对噪声，不能证明公式错误，只说明当前数据不足以验证。

要得到有意义的对照：同一盒子、至少 100 ps 的 POLAR 轨迹；并在 ESS≥10% 的体系上比较。

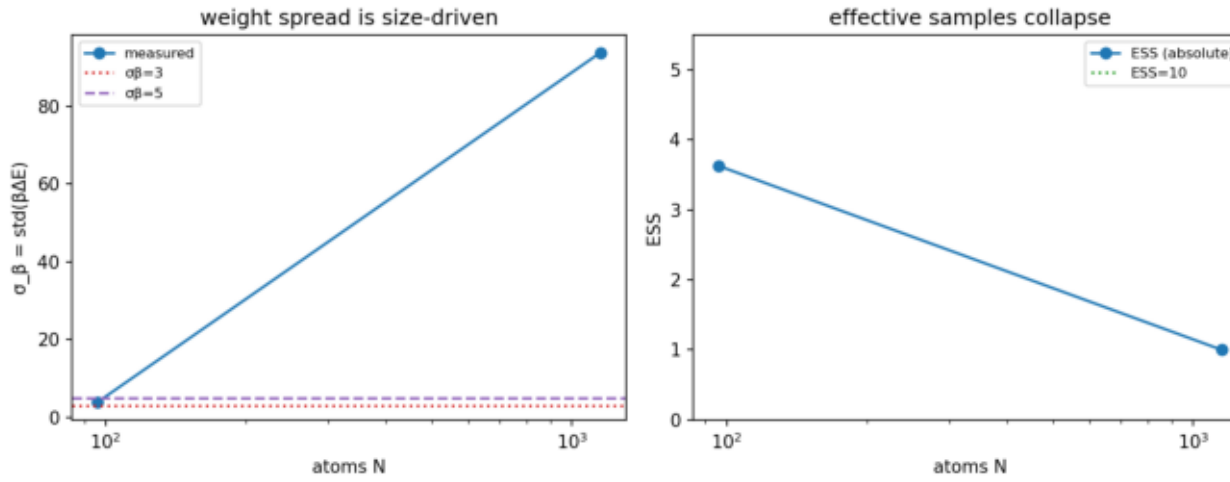
第二章 实验：1,152 原子实时 ESS

2.4 实时监控结果（逐帧 MACE-POLAR 单点）

step 0 ΔE/atom=410.254 σβ=0.00 ESS=1/1
step 2000 ΔE/atom=414.291 σβ=127.21 ESS=1/2
step 4000 ΔE/atom=414.857 σβ=111.87 ESS=1/3
step 6000 ΔE/atom=415.245 σβ=102.74 ESS=1/4
step 8000 ΔE/atom=415.837 σβ=98.98 ESS=1/5
step 10000 ΔE/atom=415.806 σβ=93.83 ESS=1/6

verdict: collapse

1,000 帧、10,000 帧都不会改变 ESS；这条 1,152 原子、1 ns 的直接重加权路线已停止。

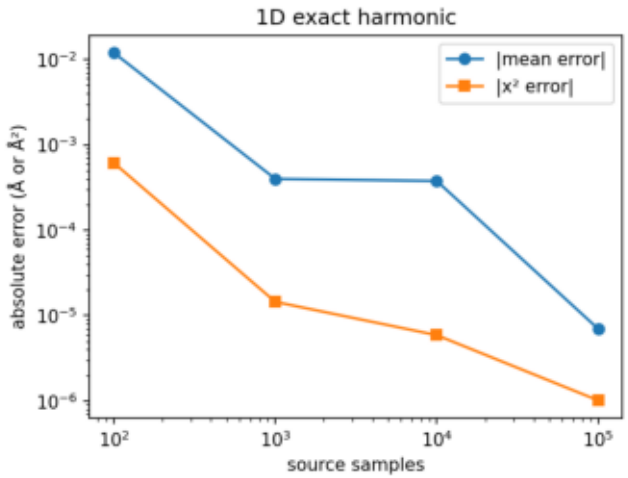


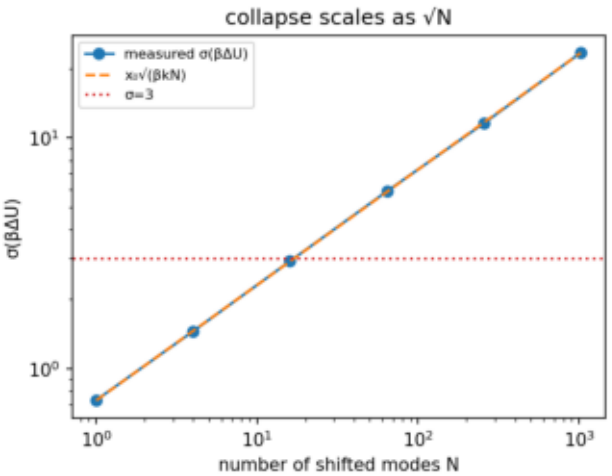
左：σβ 随 N 增大；右：ESS 绝对值。1,152 原子已 collapse。

第二章 实验：已验证与未验证

2.5 已严谨验证

OZ 反演：光滑解析 c(r) 误差 4.9×10^-13；Percus–Yevick 硬球平滑段 2.1×10^-13；理想气体 c2=0；12 项单元测试通过。





2.6 尚未验证

- 96 原子/10 ps 的 c2 定量形状；
- c1 的 Widom 插入误差（仅 50/100 被接受）；
- 两力场真实结构差；
- 1,000+ 原子的可用 c1/c2。

2.7 结论

公式正确、流程走通；失败的是 1,000+ 原子上的直接重加权。下一步：直接 POLAR 采样、ΔV 代理势，或 PRL 式多密度泛函。

References

[1] J. Dijkman et al., Learning Neural Free-Energy Functionals with Pair-Correlation Matching, Phys. Rev. Lett. 134, 056103 (2025). DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.056103.

[2] A. T. Bui, S. J. Cox, A unified machine-learning framework for ab initio multiscale modeling of liquids, PNAS 123, e2610049123 (2026). DOI: 10.1073/pnas.2610049123.

[3] R. W. Zwanzig, J. Chem. Phys. 22, 1420 (1954).
[4] G. M. Torrie, J. P. Valleau, J. Comput. Phys. 23, 187 (1977).
[5] A. M. Ferrenberg, R. H. Swendsen, Phys. Rev. Lett. 63, 1195 (1989).
[6] C. H. Bennett, J. Comput. Phys. 22, 245 (1976).
[7] M. R. Shirts, J. D. Chodera, J. Chem. Phys. 129, 124105 (2008).

代码与数据：https://github.com/Yong-Q/test
sampling/direct_correlation.py; sampling/off_polar.py; scripts/monitor_ess.py